



11강 실습

판단은 왜 흔들리는가, 데이터로 확인하기

기준점 효과 t검정 · 계획 오류 분석 · 집단사고 몬테카를로 — 편향을 숫자로 잡아내기

오늘 만들 것 — 세 개의 답



기준점 효과, 통계로 증명하기

두 그룹의 평균 차이가 '우연'이 아니라는 것을 t검정의 p값으로 증명한다.



계획 오류, 숫자로 잡아내기

예상 vs 실제 소요시간 데이터로 우리 반의 '계획 오류 지수'를 계산한다.



집단사고, 몬테카를로로 재현하기

동조 압력이 위험 신호 발견 확률을 얼마나 떨어뜨리는지 시뮬레이션으로 확인한다.

오늘의 최종 산출물 “우리 반은 계획을 평균 44% 과소추정하고, 집단 압력은 문제 발견 확률을 95%에서 54%로 낮춘다.” — 이 문장들을 직접 계산합니다.

시작 전 점검 — 5분 안에 끝내기



환경 준비

- colab.research.google.com 접속 → 새 노트북
- pandas, scipy, matplotlib 모두 기본 제공
- 오늘 쓸 CSV 3개를 미리 업로드해 둘 것



11강 이론 기억 소환 (체크!)

- 기준점 효과: 먼저 본 숫자가 판단을 붙잡는다
- 계획 오류: 이번엔 다를 거라는 근거 없는 믿음
- 집단사고: 침묵이 동의로 둔갑하는 현상



오늘의 규칙: 편향은 '느낌'이 아니라 숫자로 증명한다 — 결론 전에 항상 통계값을 확인!

오늘 쓸 데이터 3종 미리보기



anchoring_survey.csv

학생 60명 — 다른 기준값(20h vs 200h)을 본 뒤 낸 프로젝트 소요시간 추정치



planning_fallacy_log.csv

과거 프로젝트 20건 — 예상 소요시간과 실제 소요시간 기록



incident_media_log.csv

사고 유형 8종 — 실제 발생 건수와 사내 언급(공유) 건수



세 파일 모두 Colab 좌측 파일 탭에 업로드해 두세요 — 파트가 시작될 때마다 하나씩 불러옵니다.

PART 1

25분

기준점 효과, 통계로 검증하기

숫자가 다르다는 걸 눈으로 보고, 그게 우연이 아님을 통계로 증명한다

- 1 데이터 불러와 그룹별 평균 비교하기
- 2 막대그래프로 차이를 눈으로 확인하기
- 3 t검정으로 '우연이 아님'을 증명하기
- 4 결과 해석: p값이 말해주는 것

데이터 불러와 그룹별 평균 비교하기

```
import pandas as pd

df = pd.read_csv("anchoring_survey.csv")
print(df.groupby("anchor_group")["estimate_hours"]
      .mean())
```

load_anchor.py

실행 결과

anchor_group	
high	94.2
low	48.9

같은 프로젝트인데 2배 차이!

낮은 기준(20h)을 본 그룹은 평균 48.9시간,
높은 기준(200h)을 본 그룹은 평균 94.2시간
을 추정했다.



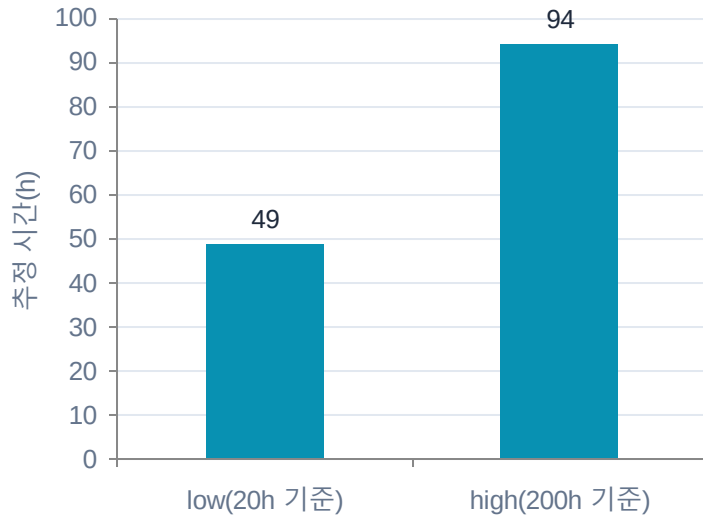
groupby는 '그룹으로 묶어서 계산'하는 pandas의 핵심 도구 — 오늘 세 파트 내내 쓰인다.

막대그래프로 차이를 눈으로 확인

```
plot_anchor.py

import matplotlib.pyplot as plt

means = df.groupby("anchor_group")
        ["estimate_hours"].mean()
plt.bar(means.index, means.values,
        color=["#0891B2", "#E8506E"])
plt.ylabel("Estimated hours")
plt.show()
```



눈으로는 확실히 달라 보인다 — 그런데 이 차이, '운 나쁘게 뽑힌 우연'은 아닐까?

t검정으로 '우연이 아님'을 증명하기

```
ttest_anchor.py

from scipy import stats

low = df[df.anchor_group=="low"].estimate_hours
high = df[df.anchor_group=="high"].estimate_hours

t, p = stats.ttest_ind(low, high)
print("t =", round(t,2), " p =", p)
```

실행 결과

```
t = -9.68
p = 1.03e-13
```

$p < 0.05 \rightarrow$ 통계적으로 유의

p값이 사실상 0에 가깝다 — 두 그룹의 차이가 우연일 확률은 거의 없다는 뜻이다.



t검정: 두 그룹 평균의 차이가 '단순한 우연'인지 '진짜 차이'인지 판단하는 통계 도구.

기준점 효과, 우리 데이터로도 확인됐다

만약 우연이었다면

p값이 크게 나왔을 것이다 (보통 0.05보다 크면 '차이 없다고 봐도 무방'하다고 해석).

실제로는

$p = 1.03 \times 10^{-13}$ — 두 그룹의 평균 차이(48.9시간 vs 94.2시간)는 기준값 때문에 생긴 실제 효과다.

우리는 방금 이론(11강)의 주장을 '증명'했다. 다음에 견적을 받을 때, 상대가 제시한 첫 숫자를 의식적으로 의심할 근거가 생겼다.

내 손으로 확인하기 ① (7분)

M1

표준편차도 그룹별로 계산해 보자 — `std()` 하나만 추가하면 된다

힌트: `df.groupby("anchor_group")["estimate_hours"].std()`

M2

`low` 그룹만 따로 히스토그램을 그려 분포 모양을 확인해 보자

힌트: `plt.hist(low, bins=10)`

M3

`p`값이 0.05보다 크게 나오는 상황은 언제일까? 두 그룹 평균을 비슷하게 바꿔 실험해 보자

힌트: 두 그룹 `estimate_hours` 값을 몇 개 직접 바꿔서 `t`검정을 다시 돌려본다

다 끝난 사람은: 95% 신뢰구간(confidence interval)을 검색해서 평균 옆에 표시해 볼 것

PART 2

25분

계획 오류, 숫자로 잡아내기

"이번엔 다를 거야"라는 믿음이 데이터 앞에서 어떻게 무너지는지 확인한다

1 예상 vs 실제 소요시간, 산점도로 눈으로 보기

2 개인별 비율(실제÷예상) 계산하기

3 우리 반의 '계획 오류 지수' 계산하기

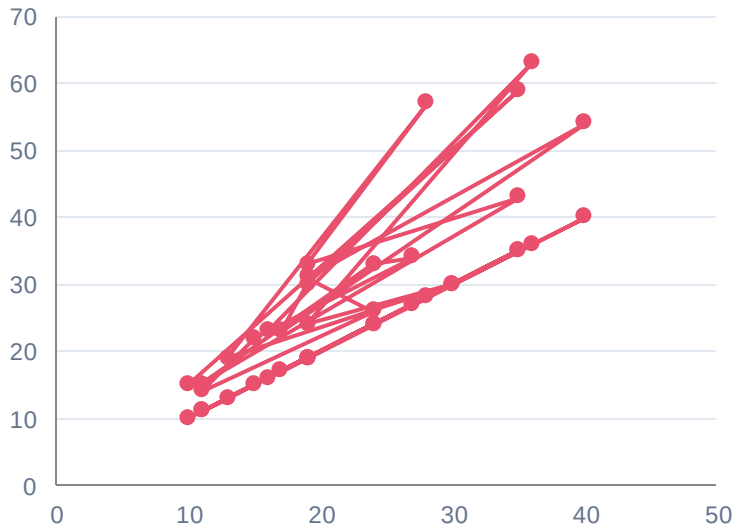
예상 vs 실제, 산점도로 눈으로 보기

```
scatter_plan.py

df2 = pd.read_csv("planning_fallacy_log.csv")

plt.scatter(df2.estimated_hours,
            df2.actual_hours)

lim = [0, 70]
plt.plot(lim, lim, "--", color="gray") # y=x
plt.xlabel("Estimated"); plt.ylabel("Actual")
plt.show()
```



점 대부분이 대각선($y=x$) 위쪽에 있다 — 실제가 예상보다 더 걸렸다는 뜻!

개인별 비율(실제 ÷ 예상) 계산하기

```
ratio.py

df2["ratio"] = df2.actual_hours / df2.estimated_hours
print(df2[["task_name", "ratio"]].head(3))
print("평균 비율:", round(df2.ratio.mean(), 2))
```

실행 결과

로그인 API 리팩터링	1.44
DB 마이그레이션	1.75
센서 데이터 파이프라인	1.26
평균 비율:	1.44

평균 1.44배 = 44% 초과
예상보다 실제로 44% 더 오래 걸렸다.



새 컬럼을 만드는 것도 pandas 한 줄 — `df["새이름"] = 계산식`. 오늘 계속 쓰는 패턴이다.

계획 오류 지수, 앞으로 어떻게 쓸까

계획 오류 지수 = 44% (평균적으로 예상 시간의 1.44배가 걸린다)

다음 견적에 적용한다면

새 작업을 '20시간'으로 예상했다면, 1.44를 곱해 '약 29시간'으로 일정을 잡는 것이 데이터에 더 가깝다.

주의할 점

이 44%는 '우리 팀·이 종류의 작업'에 한정된 값이다. 작업 유형이 다르면 비율도 다시 계산해야 한다.



이것이 '레퍼런스 클래스 예측' — 느낌이 아니라 과거 데이터의 비율로 미래를 추정하는 것.

내 손으로 확인하기 ② (7분)

M1

가장 비율이 높은(가장 많이 늦어진) 작업 3개를 찾아보자

힌트: `df2.sort_values("ratio", ascending=False).head(3)`

M2

예상 시간이 20시간 이하인 작업만 골라 평균 비율을 따로 계산해 보자

힌트: 작은 작업일수록 계획 오류가 더 큰지 확인 — `df2[df2.estimated_hours<=20]`

M3

이번 학기 내 과제의 예상 소요시간을 적고, 1.44를 곱하면 몇 시간이 되는지 계산해 보자

예측 → 실행 → 학기 말에 실제와 비교(과제 연결)

다 끝난 사람은: 비율의 표준편차도 계산해 '계획 오류의 들쭉날쭉함'을 확인해 볼 것



10분 휴식

다음 파트는 오늘의 하이라이트 — 챌린저호를 몬테카를로로 재현합니다.

PART 3

30분

집단사고, 몬테카를로로 재현하기

동조 압력이 위험 신호 발견 확률을 얼마나 낮아먹는지 시뮬레이션으로 본다

- 1 독립 판단 모델: 각자 따로 판단하면?
- 2 동조 압력 모델: 침묵이 이어지면 어떻게 될까?
- 3 10,000번 반복 → 두 확률 비교
- 4 챌린저호와 연결해 해석하기
- 5 동조 압력 강도를 바꿔보기 (심화)

모델 설계: 7명의 위원회, 위험을 발견할까?

7명으로 구성된 위원회가 있다. 위험 신호가 실제로 존재하고, 각 위원은 독립적으로 판단하면 35% 확률로 그 신호를 알아챈다고 하자.

질문: 7명 중 '적어도 한 명'이라도 발견할 확률은?



setup_group.py

```
import random
```

```
N = 7          # 위원회 인원
```

```
P_INDEP = 0.35 # 독립적으로 판단할 때, 개인이 신호를 알아챈 확률
```



다음 스텝에서 이 숫자 둘을 가지고 '적어도 한 명' 확률을 몬테카를로로 계산합니다.

독립 모델: 각자 따로 판단한다면?

```
independent_model.py

def independent_trial():
    for _ in range(N):
        if random.random() < P_INDEP:
            return True    # 누군가 발견!
    return False

N_TRIALS = 20000
hits = sum(independent_trial() for _ in
            range(N_TRIALS))
print("독립 판단 시 발견 확률:", hits / N_TRIALS)
```

실행 결과

독립 판단 시 발견 확률: 0.951

약 95%

각자 눈치 보지 않고 독립적으로 판단하면,
7명 중 한 명이라도 문제를 알아챌 확률이
95%나 된다.



9·10강 몬테카를로 3단계 그대로: 흉내(random) → 반복(2만 번) → 비율(hits/N_TRIALS).

동조 모델: 침묵이 이어지면 어떻게 될까?

grouphink_model.py

```
CONFIRM = 0.7    # 아직 아무도 말 안 했을 때, 침묵에 동조할 확률

def grouphink_trial():
    someone_flagged = False
    for _ in range(N):
        if someone_flagged:                # 이미 한 명이 말했다 → 안전하게 독립 판단
            flag = random.random() < P_INDEP
        elif random.random() < CONFIRM:    # 아무도 안 말했다 → 동조 압력
            flag = False
        else:
            flag = random.random() < P_INDEP
        if flag: someone_flagged = True
    return someone_flagged
```



핵심 차이 한 줄: 아직 아무도 말 안 했을 때만 '침묵 동조' 확률(CONFORM)이 작동한다.

10,000번 반복 → 두 확률 비교



compare.py

```
hits_g = sum(groupthink_trial() for _ in
range(N_TRIALS))
print("독립 판단:", hits / N_TRIALS)
print("동조 압력:", hits_g / N_TRIALS)
```

실행 결과

독립 판단: 0.951

동조 압력: 0.543

95% → 54%로 급락!

같은 7명, 같은 개인 능력인데 '동조 압력'이라는 조건 하나로 발견 확률이 거의 반토막 난다.



개인의 능력 문제가 아니다 — '먼저 말하기 어려운 분위기' 하나가 조직의 위험 감지 능력을 반토막 낸다.

이 숫자가 챌린저호와 만나는 지점



11강에서 배운 챌린저호 사례를 다시 보자

Thiokol 엔지니어들은 O링 위험을 알고 있었다 — 즉, 개인 수준의 '위험 감지 능력'은 충분했다. 무너진 것은 능력이 아니라, 발사 일정 압박 속에서 '먼저 반대하기 어려운 분위기'였다. 오늘 시뮬레이션에서 CONFORM(동조 확률)을 0.7로 높였을 뿐인데 발견 확률이 95%에서 54%로 떨어진 것과 정확히 같은 구조다.



대응책도 코드에 있다: '한 명이라도 먼저 말하면' 나머지는 독립적으로 판단한다 — 그래서 익명 의견수렴이 효과적이다.

동조 압력이 세질수록 얼마나 나빠질까

```
sensitivity_group.py

for c in [0.0, 0.5, 0.7, 0.85]:
    CONFORM = c
    hits_g = sum(groupthink_trial()
                  for _ in range(N_TRIALS))
    print(c, "→", hits_g / N_TRIALS)
```

실행 결과

0.0 → 0.951
0.5 → 0.742
0.7 → 0.543
0.85 → 0.318

압력이 0.85면 32%까지 추락

동조 압력이 강한 조직일수록 위험 신호를 놓칠 확률이 기하급수적으로 커진다.



CONFORM은 '우리 조직 회의 분위기'를 나타내는 숫자 — 여러분 팀이라면 몇으로 추정하겠는가?

내 손으로 확인하기 ③ (7분)

M1

위원회 인원을 7명에서 3명으로 줄이면 독립 판단 확률은? 먼저 예측하고 실행

힌트: $N=3$, $P_INDEP=0.35$ — 인원이 줄면 '적어도 한 명' 확률은 낮아질까 높아질까?

M2

개인 판단 확률(P_INDEP)이 0.6으로 올라가면, 동조 압력(0.7)이 있어도 발견 확률은?

힌트: 뛰어난 개인들도 나쁜 분위기를 완전히 이기지 못하는 걸 확인

M3

CONFORM을 1.0(완전한 침묵 동조)으로 두면 어떻게 될까? 결과가 왜 그런지 설명해 보자

힌트: 첫 사람이 반드시 침묵하면, 그 뒤로도 아무도 먼저 말할 계기가 없다

다 끝난 사람은: N_TRIALS 을 1,000 → 20,000으로 바꿔가며 결과가 얼마나 안정되는지 비교해 볼 것

가용성 편향, 데이터로 뒤집어 보기

조별(2~3명)로 15분. incident_media_log.csv — 사고 유형별 '실제 발생 건수'와 '사내 언급 건수'입니다.

사고 유형	실제 건수	언급 건수
사소한 UI 버그	420	3
대형 서비스 전면 중단	4	45
보안 침해 사고	2	60
...(총 8종)	...	...

답해야 할 것

- '언급건수 ÷ 실제건수' 비율을 모든 유형에 대해 계산하라
- 비율이 가장 높은(과대 주목된) 유형과 가장 낮은(과소 주목된) 유형은?
- 안전 예산을 다시 배분한다면? 권고안 한 문장



발표 형식: “가장 과대 주목된 것은 ○○, 과소 주목된 것은 ○○ — 그래서 예산을 이렇게 재배분해야 합니다.”

발표가 끝난 뒤에 함께 확인

```

availability.py

df3 = pd.read_csv("incident_media_log.csv")
df3["ratio"] = (df3.internal_mentions_count
                / df3.actual_count_1yr)
print(df3.sort_values("ratio",
                      ascending=False) [["incident_type", "ratio"]])

```

실행 결과

보안 침해 사고	30.0
데이터 유실 사고	12.7
대형 서비스 전면 중단	11.3
...	
사소한 UI 버그	0.01

권고안 예시

"UI 버그 대응에도 실제 발생 빈도만큼 리소스를 배분하라 — 화제성이 아니라 빈도 기준으로."



보안 침해는 실제로도 드물지만 언급은 건당 30배 — 극적인 사건일수록 실제 빈도보다 훨씬 과대 주목된다.

오늘의 핵심 정리

- ✓ 기준점 효과: 두 그룹 평균 차이를 t검정($p=1.03e-13$)으로 '우연 아님'을 증명했다
- ✓ 계획 오류: 우리 데이터의 평균 비율은 1.44배 — 예상엔 44%의 버퍼가 필요하다
- ✓ 집단사고: 동조 압력 하나로 위험 발견 확률이 95%에서 54%로 떨어진다
- ✓ 가용성 편향: 화제성과 실제 빈도는 다르다 — 예산은 로그로, 감으로 정하지 않는다



과제 (다음 시간까지)

나 또는 우리 팀의 최근 결정 하나를 골라, 오늘 배운 편향 중 하나가 작용했는지 데이터나 기록으로 점검하고 한 줄 결론을 담은 노트북을 제출하세요.